Lunix

BASH

Variables

Karim Madani

🧠 1️⃣ Définition simple

👉 Une **variable** = une boîte qui stocke une valeur

🎯 Exemple

```
name="karim"
```

👉 ici :

- `name` = variable
- `"karim"` = valeur

🎯 Analogie

👉 Variable = sac 🎒
👉 Tu mets dedans :

- texte
- nombres
- résultats de commandes

⚙️ 2️⃣ Syntaxe de base

📌 Déclaration

```
name="karim"
```

📌 Utilisation

```
echo $name
```

👉 Résultat :

```
karim
```

⚠️ ERREUR fréquente

❌ FAUX :

```
name = "karim"
```

✔️ CORRECT :

```
name="karim"
```

👉 **PAS d'espace !**

🔤 3️⃣ Types de variables

◇ Texte

```
city="Beni Mellal"
```

◇ Nombre

```
age=20
```

◇ Résultat de commande

```
date_now=$(date)
```

👉 Bash exécute `date` et stocke résultat

🧠 Version avancée

👉 Bash est **non typé**
👉 pas besoin de dire int/string

📥 4️⃣ Input utilisateur (important)

```
echo "Enter name:"
read name

echo "Hello $name"
```

👉 Bash devient interactif

🔐 5️⃣ Variables système (TRÈS IMPORTANT)

📌 Exemples

```
echo $USER
echo $HOME
echo $PATH
```

🔍 Explication

Variable	Signification
$USER	utilisateur actuel
$HOME	dossier personnel
$PATH	chemins des commandes

🧠 Vision hacker

👉 $PATH = très important

👉 peut être exploité (PATH hijacking)

🔗 6️⃣ Manipulation des variables

◇ concaténer

```
name="karim"
echo "Hello $name"
```

◇ avec accolades

```
echo "User: ${name}"
```

👉 utile quand mélange texte + variable

🔢 7️⃣ Calculs

```
a=5
b=3

result=$((a + b))
echo $result
```

👉 Résultat = 8

⚠️ Attention

👉 Bash ne fait pas calcul direct :

```
echo $a + $b    # ❌ faux
```

🧪 8️⃣ Exemples pratiques

💧 Exemple 1 : info système

```
#!/bin/bash

user=$USER
home=$HOME

echo "User: $user"
echo "Home: $home"
```

🔥 Exemple 2 : script interactif

```
#!/bin/bash

echo "Enter filename:"
read file

touch $file

echo "File created: $file"
```

🔥 Exemple 3 (cybersécurité)

```
#!/bin/bash

target="192.168.1.1"

ping -c 1 $target
```

👉 variable utilisée pour scan

🔥 9️⃣ Variables spéciales (niveau avancé)

📌 Arguments script

```
echo $1
echo $2
```

📌 Exemple

```
./script.sh hello world
```

👉 Résultat :

```
hello
world
```

📌 Variables utiles

Variable	Signification
`$0`	nom script
`$1`	1er argument
`$#`	nombre arguments
`$@`	tous arguments

🔐 🔟 Vision cybersécurité

👉 Variables utilisées pour :

- automatiser attaques
- stocker IP cible
- stocker résultats

🎯 Exemple hacker

```
target="192.168.1.10"

nmap $target
```

💻 1 1️⃣ EXERCICES

🎯 Exercice 1

👉 script qui :

- demande nom
- affiche message

🎯 Exercice 2

👉 script qui :

- prend 2 nombres
- affiche somme

🎯 Exercice 3 (🔥 hacker)

👉 script qui :

- prend IP en entrée
- ping la machine

🧠 1️⃣2️⃣ Résumé rapide

- variable = stockage
- `$name` → accéder
- `read` → input
- `$USER` → système
- `$(( ))` → calcul

🧠 🧩 Mental Model

Toujours penser :

👉 "Quelle information dois-je stocker pour automatiser ?"